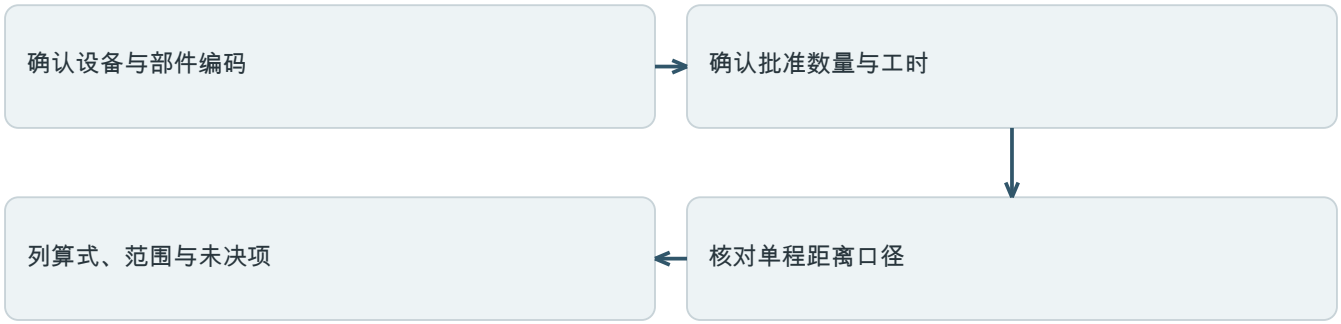
配件兼容与服务计费手册

D11 / v1.0 / 报价有算式，适用有条件

本手册把配件编码、明确兼容型号、单价、数量、工时和距离规则放在同一条报价链中。它能支持教学报价计算，但不代表任何故障已经批准更换部件，也不代表服务费用已由保修覆盖。先确认对象和适用条件，再计算金额。

报价准备次序



阅读任务	物理页
编码与配件价目表	2～4
数量、工时、距离	5～7
组合报价与跨页案例	8～10
例外与复核	11～12

所有设备、价格、政策和案例为课程虚构，不是实际商品报价。缺资料时保留未知，不把默认值当客户已确认。

02 / 编码核对：同名部件不一定兼容

型号名单是兼容依据，外观与名称相近都不够

容易混淆的写法	实际对象	报价风险
F-20 / F-20P	X200滤芯 / X200-Pro滤芯	不能按便宜的一项替代
S-10 / S10	X100密封组件 / 压力传感器	连字符决定对象，不是排版噪声
S-20 / S20	X200密封组件 / 压力传感器	不能把密封价格当传感器整机价格
TF-10 / TF-20	T100 / T200进风滤网	同属滤网不等于兼容相同设备

每个配件的兼容范围以明确列出的型号为准。未列出的型号不承诺兼容。客户只说“二百型滤芯”时，需要补完整型号；不能因为订单备注少了Pro后缀就自动采用F-20。

整理文字时可以修复排版换行，但不能删除全部连字符后合并实体。报价记录应同时写部件编码、名称、设备完整型号及数量，让接收者能发现“编码看似正确但配到另一型号”的错误。

已知：编码、适配名单、含税单价及表中的标准数量。

未知：未经确认的替代关系、未列型号价格、实际批准更换数量。不能从标准数量反推审批完成。

本价目表没有单独给S10/S20传感器整机销售价格。缺价格时应说明资料不足，不能引用S-10/S-20密封价格。

03 / 配件长表P：输送泵部件

表P-1 / 接物理第4页；金额均为含税教学单价

部件身份			报价字段		
编码	名称	兼容型号	含税单价 / 元	标准数量 / 件	标准数量小计 / 元
F-10	滤芯	X100	45	1	45
F-20	滤芯	X200	65	1	65
F-20P	滤芯	X200-Pro	85	1	85
F-30	滤芯	X300	110	1	110
S-10	密封组件	X100	90	1	90
S-20	密封组件	X200	120	1	120
S-20P	密封组件	X200-Pro	160	1	160
S-30	密封组件	X300	220	1	220

本页列8种泵部件，每项标准数量为1件，因此标准数量小计与单价相同。这个相等关系来自数量1，不能推广到所有部件；下一页的信号线标准数量为2件，单价与小计不同。

仅批准更换的部件进入具体服务报价。标准数量是价目表参考字段，不代表告警一出现就必须采购该数量。

04 / 配件长表P续：滤网与信号线

表P-2 / 承接第3页；每件单价不等于整项金额

部件身份			报价字段		
编码	名称	兼容型号	含税单价 / 元	标准数量 / 件	标准数量小计 / 元
TF-10	进风滤网	T100	75	1	75
TF-20	进风滤网	T200	95	1	95
CB-10	信号线	S10	35	2	70
CB-20	信号线	S20	45	2	90

CB-10含税单价35元，标准数量2件，小计70元；CB-20含税单价45元，标准数量2件，小计90元。若实际批准数量不同，按明确数量重新计算，不能把标准小计当作每件单价再乘一次。

TF-10只列T100，TF-20只列T200；CB-10只列S10，CB-20只列S20。部件名称相同不能扩大兼容范围，也不能把S10对应信号线价格当作传感器本体价格。

表P-1与表P-2共同组成12部件清单。跨页读取时保留表头、计价单位、型号与数量，不能只提取一列金额。

05 / 单价乘数量：先说明用了哪个数量

标准数量、客户请求数量、批准数量需要区分

教学输入	计算	结论范围
CB-10采用标准数量2件	35×2=70元	仅信号线部件小计
CB-20明确批准1件	45×1=45元	不是标准2件小计
F-20批准1件 + S-20批准1件	65+120=185元	适配X200的两部件小计
F-20P批准2件	85×2=170元	数量2是本行教学输入

实际服务记录若没有写数量，不应默认为一件，更不能把“标准数量”当成审批结果。可以给条件化估算，例如“若批准两件CB-10，部件费为70元”，并明确这不是完整报价。

本表价格已标含税，因此不能在没有额外规则的情况下再加一次假定税率。折扣、运输费、外币结算或其他项目未在底稿中给出；缺少这些规则时，不应自行引入以凑成看似完整的订单金额。

部件小计：逐行使用含税单价乘明确数量，再把行金额相加。

服务总价：还需要工时、适用上门费以及是否批准收费的业务判断；部件小计不等于最终应付。

教学情景可以新增数量输入，但必须标为假设，不能写回原始工单成为已发生的事实。

06 / 工时计费：先保底，再向上取整

每小时180元；超过1小时后以0.5小时为增量

给定规则：不足1小时按1小时；超过后向上取整到0.5小时。计费工时h_bill=max(1, ceil(h÷0.5)×0.5)，工时费=180×h_bill。h是本次已确认的工时，不能用首次响应等待时间代替。

实际工时 / 小时	计费工时 / 小时	工时费 / 元
0.2	1	180
1.0	1	180
1.01	1.5	270
1.2	1.5	270
1.5	1.5	270
1.51	2	360
2.0	2	360

1.51小时不是1.5小时。向上取整的含义是取不小于实际工时的下一个0.5小时刻度，所以1.51应计2小时。先把实际工时四舍五入成1.5再计费，会改变规则。

若记录只有“维修了一会儿”，缺少可确认的工时，应先补记录。保底1小时说明已知服务工时的最低计费规则，不表示缺少工时记录时可以声称本次确实维修了1小时。

本页举例只算工时费，没有包含部件或适用上门费。所有金额是教学规则，非真实服务价格。

07 / 距离计费：只算超出20公里的部分

口径为服务点到客户的单程公路距离

上门费使用fee=max(d-20,0)×3。d必须是服务点到客户的单程公路距离。给定规则不再乘往返系数；不能把全部距离乘3，也不能把超出部分再乘2。

单程公路距离 / km	收费距离 / km	上门费 / 元
12	0	0
20	0	0
20.5	0.5	1.5
28	8	24
35	15	45
50	30	90

20公里恰好落在包含范围，收费部分为0。20.5公里超出0.5公里，按给定每公里3元得到1.5元。本资料没有“距离向上取整到整公里”的规则，不能把工时取整习惯移到距离。

有效输入：服务点到客户单程公路距离，例如28公里。

无效替代：直线距离、已经乘二的往返里程、未说明起点的估算。口径不清先补充。

错误算式	问题
28×3=84	把包含的20公里也收费
(28-20)×3×2=48	重复乘往返系数
ceil(20.5-20)×3=3	自行增加未给的取整规则

上门费为0不代表整次服务免费；工时、部件和保修适用仍要分别核查。

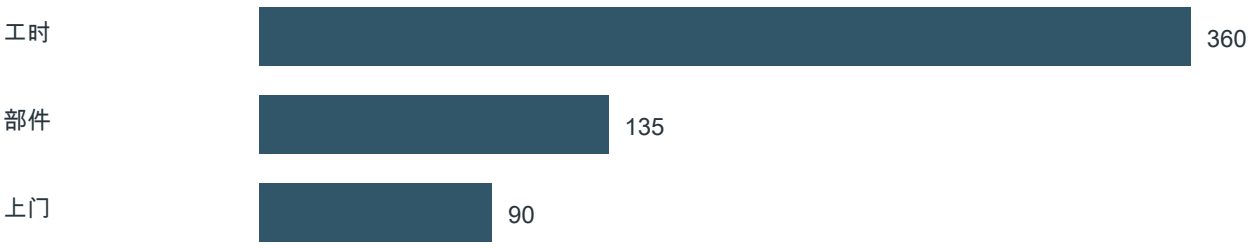
08 / 组合报价：先分项，再相加

教学情景Q / X100，已确认全部输入后才能计算

输入	本情景明确假设
型号 / 部件	X100；批准F-10一件、S-10一件
实际工时	1.51小时
上门距离	单程公路50公里
业务范围	按本教学收费规则估算，不代表免费维修审批

图8-Q 三项费用构成

金额 / 元；仅本页教学报价输入



工时：1.51小时向上取整到2小时，2×180=360元。部件：45×1+90×1=135元。上门：(50-20)×3=90元。合计360+135+90=585元。三项依据分开保留，后续调整一项时才知道改变来自哪里。

Q是本页明确假设的教学情景，不是WO-005。不得把本页的1.51小时、50公里、两部件写回其他工单。

09 / 工单WO-005：输入与证据拆分

跨页报价记录W / 物理第10页给出计算结果

原始字段	工单已有内容	字段用途
型号	X100	核对配件适配
告警	E104	维护计时提醒，不自动证明损坏
工时	1.2小时	按标准规则取整
部件列表	F-10	原记录列出编码
距离	28公里	按单程口径核算
地区	中国大陆	政策范围核查的输入之一

为做本页报价练习，额外明确假设：F-10已批准更换一件，28公里按服务点到客户单程公路距离使用，按本教学收费规则报价。原工单仅列部件编码，不应把本练习假设改写成原始审批事实。

E104不等于滤芯必然损坏。工单报价字段支持费用演算，但不能单独决定故障原因、保修是否覆盖、部件更换是否批准。这些仍需实际诊断与条款判断。

原始证据：1.2小时、F-10、28公里、X100与E104。

演算前提：本练习明确采用批准一件及单程距离口径。前提与原记录分列，避免知识库把假设当事实。

请连同下一页计算一起读取。只拿最终总价，会丢失批准数量与距离口径这两个必要前提。

10 / 工单WO-005续：计算与反例

承接第9页记录W；不扩大工单已知事实

费用项	算式	金额 / 元
工时	1.2→1.5小时；1.5×180	270
部件	F-10；45×1	45
上门	(28-20)×3	24
合计	270+45+24	339

错误总价或分项	错误来源
216元工时费	直接1.2×180，跳过向上取整
84元上门费	把28公里全部计费
48元上门费	超出部分重复乘往返系数
“E104所以免费”	把告警代码当作保修审批

339元成立于前页明确的练习前提。若部件批准数量改变，应只调整相应部件行；若实际工时改变，应重新取整；若确认属于免费维修范围，应按审批结果重新说明费用，而不是把一个收费计算当作最终应付承诺。

保存分项还能发现报价差异来自哪里。两份报价总数不同，可能是工时取整、数量、距离口径或业务范围不同；不能仅看更低的一份就说它更准确。

不得为了让报价测试通过而改动工单原始输入。若增加教学假设，明确标注并保留原记录。

11 / 例外与缺口：能算不等于该收费

技术、审批、价格三层分别核对

问题	现有资料能做什么	需要补什么
只给S10名称要整机价格	说明与S-10密封不同	传感器整机正式价格
已知型号但配件未列	检索明确适配名单	正式兼容/替代证明
问保内是否免费	检查政策、原因和条款	实际诊断与适用信息
国外现场想套上门价	指出本资料范围有限	对应地区服务规则

报价组成包括工时、批准更换的部件和适用的上门费。“批准”和“适用”不是装饰词：未批准更换的部件不能仅因出现在告警关联资料中就进入实际账单。

当前表格没有折扣、加急费、外币汇率和额外税率规则。不要从现实经验补一项费用，也不要因为某项规则缺失就自动填0。可以说明当前已知分项和仍缺的条件，等待补充后再形成完整报价。

技术判断：哪些部件或路径需要检查，原因是否确认。

业务判断：是否批准更换、是否属于免费维修、上门规则是否适用；技术线索不能自动完成这些审批。

首次响应4个工作小时不是4小时计费工时，也不是修复承诺。不同时间字段不能相互代替。

12 / 报价交付复核清单

让每个金额回到一条规则和一个输入

复核项	应检查的内容
对象	设备完整型号、部件编码、明确兼容关系
数量	采用标准数量还是明确批准数量；假设是否标明
工时	实际工时、最低1小时、0.5小时向上取整
距离	单程公路、仅超出20公里、无往返乘二
金额	含税单价、分项算式、总和
范围	是否仅估算，免费维修与额外项目是否仍待确认

交付时保留原始输入、规则版本、计算步骤、未决项与报价状态。一个只有总价的答案无法解释为什么得到这个数，也难以定位后续争议发生在参数、算式还是审批范围。

本手册中12个部件身份和价格都来自统一底稿；例题数量、工时和距离若超出原工单，均已标注为教学输入。学生系统应保留这层区别，不能把例题当成新的客户交易记录。

资料结束。配件兼容、数学计算和是否收费是三个需要分别给证据的判断。算对总和只是其中一步。